LEMBAR KERJA 4 (LK 4)
PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Nama : Andi Hanifah Putri Rani, S.Kom.
NIM : 2590494950035
Bidang : PPG Calon Guru TJKT, Universitas Negeri Makassar

A. Identitas Karya

Nama Karya	RapiLab: Aplikasi Peminjaman Lab, Alat, dan Bahan SMK
Deskripsi	Aplikasi web multi-sekolah dengan barcode, katalog 3D, jadwal lab, stok bahan, dan persetujuan Kepala Lab.
Sasaran Inovasi	Kepala Lab, petugas/toolman, guru, dan siswa SMK, khususnya laboratorium TJKT.
Konteks	Karya inovatif PPG, dikembangkan dalam PPL Terbimbing dan PPL Mandiri.

B. Gagasan dan Riset

Tantangan yang ditemukan

Peminjaman alat dan ruang lab di SMK masih sering dicatat manual. Akibatnya sekolah sulit mengetahui pemakai terakhir, kondisi alat saat dikembalikan, dan apakah jadwal lab bentrok. Di lab TJKT, keterbatasan jumlah PC, router, switch, dan alat praktik membuat antrean semakin terasa. Siswa juga sering belum hafal nama dan bentuk alat sehingga berulang kali bertanya kepada petugas, sementara Kepala Lab membutuhkan data stok dan riwayat pemakaian untuk perawatan dan pengadaan.

Gagasan solusi

Satu aplikasi web untuk memindai kartu, mengajukan pinjam, menyetujui, memantau stok, dan melihat lab dalam bentuk 3D. Kartu anggota, alat, lab, dan bahan masing-masing memiliki barcode, sehingga proses pinjam lebih cepat dan tercatat.

Hasil riset sederhana

- Observasi pada PPL menunjukkan pencatatan manual menyulitkan penelusuran pemakai terakhir dan kondisi alat.
- Kebutuhan pengguna dipetakan menurut peran: Kepala Lab, petugas, guru, siswa, admin sekolah, dan Super Admin dengan hak akses berbeda.
- Siswa yang belum mengenal bentuk alat terbantu bila pilihan alat ditampilkan bergambar, sehingga katalog 3D dirancang untuk lebih dari 70 bentuk alat.



Gambar 1. Peta konsep RapiLab: masalah, solusi, pengguna, fitur, teknologi, dan dampak.

C. Rancangan dan Implementasi

Fitur utama

- **Barcode untuk semua:** kartu anggota, alat, lab, dan bahan memiliki kode sendiri; pindai lewat kamera, foto, scanner USB, atau pilih manual.
- **Alur pinjam yang jelas:** scan atau pilih item, ajukan keperluan, tunggu persetujuan Kepala Lab; pengembalian disertai foto dan pemeriksaan kondisi.
- **3D Lab TJKT:** lab digambarkan otomatis dari kapasitasnya (meja PC, rak server, lemari alat, papan tulis, proyektor).
- **Katalog 3D alat:** lebih dari 70 bentuk alat dikenali dari namanya, tahan salah ketik dan sinonim, dan bisa diputar.
- **Multi-sekolah dan aman:** data terpisah per sekolah, hak akses dicek di database, stok bahan, dan laporan CSV.

Alur peminjaman

Tahap	Keterangan
1. Login / scan kartu anggota	Petugas atau mandiri lewat kamera, foto, atau USB.
2. Pilih alat, bahan, atau lab	Scan barcode atau pilih dari katalog 3D.
3. Isi dan ajukan permintaan	Keperluan, jumlah, tanggal, dan jam pakai.
4. Validasi stok dan jadwal	Cek bentrok jadwal dan batas stok minimum.
5. Persetujuan Kepala Lab	Disetujui, atau ditolak dengan alasan lalu direvisi dan diajukan ulang.

Tahap	Keterangan
6. Gunakan alat / lab	Praktik berlangsung sesuai jadwal.
7. Kembalikan dan foto alat	Petugas memeriksa kondisi dan mencatat kerusakan; stok dan riwayat otomatis diperbarui.

Rencana implementasi di kelas

- Memperkenalkan aplikasi kepada siswa TJKT sebagai bagian dari budaya kerja dan K3 laboratorium.
- Memakai katalog dan denah 3D untuk membantu siswa mengenal alat sebelum praktik, berdampingan dengan pengamatan perangkat asli.
- Memanfaatkan riwayat peminjaman dan status stok sebagai data untuk mengevaluasi kebutuhan lab dan keterlibatan siswa dalam praktik.
- Teknologi: aplikasi web modular yang dihubungkan ke Supabase dan disiapkan untuk Vercel.

D. Evaluasi

Tahapan pengukuran keberhasilan dilihat dari prinsip kebaruan, kreativitas, dan kebermanfaatan.

Prinsip	Penilaian terhadap karya
Kebaruan	Menggabungkan barcode, katalog 3D, jadwal lab, stok bahan, dan persetujuan berjenjang dalam satu alur untuk lab SMK, dengan dukungan multi-sekolah.
Kreativitas	Denah lab 3D dibangkitkan otomatis dari kapasitas lab, dan alat dikenali dari nama (tahan salah ketik dan sinonim) agar siswa dapat memilih alat tanpa hafal namanya.
Kebermanfaatan	Peminjaman lebih cepat, pemakaian alat tercatat, jadwal tidak bentrok, dan Kepala Lab memiliki data untuk perawatan serta pengadaan.

Pengujian

Versi terakhir diuji melalui 211 pengujian browser, 59 pengujian database, dan 53 pengujian server akun. Bagian Supabase dan Vercel masih diuji dengan lingkungan tiruan, dan model 3D dibuat bergaya sederhana, bukan fotorealistis. Masukan dari guru dan siswa tetap dibutuhkan sebelum aplikasi digunakan secara luas.

Indikator keberhasilan berikutnya: waktu proses pinjam yang lebih singkat, tidak adanya jadwal lab yang bentrok, kelengkapan catatan pemakai dan kondisi alat, serta umpan balik guru dan siswa setelah penggunaan.